4팀 - '칭찬해주' 최종 제안서

1. 팀 명 / 프로젝트 명 / 서비스 명
2. 구성원 및 역할, 연락처, 메일
3. 프로젝트 제안 배경 및 요구 사항
    프로젝트 제안 배경
    프로젝트 요구사항
4. 유사 서비스 조사
5. 주요 타겟팅
6. 프로젝트 기대 효과
7. 개발 내용 및 필요 기술
    주요 기능
    필요 기술
8. Technical Architecture(서비스 아키텍처)
9. 상세 개발 일정(분야 별/팀원 별 개발 영역/item, weekly 개발 스케줄)
10. 예상 문제점 및 대책
    1. 전통주 정보의 시각적 과부하 (Information Overload) (서비스)
    2. 사용자와 양조장의 권한 분리 문제 (백엔드)
    3. 다양한 기기에서의 화면 깨짐 및 호환성 문제 (프론트)
    4. 초기 데이터 부족으로 인한 추천 품질 저하 (AI)

1. 팀 명 / 프로젝트 명 / 서비스 명

- 팀 명 : 칭찬해주
- 프로젝트 명 : 酒 談 (주담): 다시 피어나는 우리 술 이야기
- 서비스 명: 소비자 맞춤형 전통주 공동 기획 펀딩 플랫폼

2. 구성원 및 역할, 연락처, 메일

- (팀장) 유승빈 / 백엔드, 인프라 / 010-9322-9393 / devaixq@gmail.com
- 양재원 / 백엔드 / 010-6569-5326 / yjw5970@naver.com
- 장요한 / 백엔드 / 010-8501-6827 / john6827@kau.kr
- 강민재 / 프론트엔드 / 010-5532-2891 / kangmin2891@gmail.com
- (서기) 권아영 / 프론트엔드 / 010-8348-8177 / kokoya0526@naver.com
- 황주원 / AI / 010-3603-4556 / on031001@gmail.com

3. 프로젝트 제안 배경 및 요구 사항

프로젝트 제안 배경

1. **전통주 시장의 성장과 디지털 전환**

2018년 456억 원 규모였던 전통주 시장은 2022년 1,629억 원으로 약 4배 가량 급성장하며 본격적인 대중화 단계에 진입했습니다. 특히 온라인 판매 허용과 구독 서비스의 유통 확산을 통해 스마트폰 환경에 익숙한 MZ세대의 접근성을 획기적으로 개선하며, 전통주 유통의 중심축을 디지털로 전환하는 결정적 계기가 되었습니다.

(출처: https://www.bnuepress.com/news/articleView.html?idxno=1275, https://brunch.co.kr/@soolstory/472)

2. **제조 규제 완화에 따른 '다품종 소량 생산' 기반 마련**

정부의 전통주 활성화 대책으로 소규모 양조장의 증류주 제조가 허용되며 다품종 소량 생산의 기반이 마련되었습니다. 이와 맞물려 국내 크라우드 펀딩 시장(와디즈 등)은 누적 중개 7만건, 거래액 1.2조 원을 돌파하며 신제품 런칭과 시장 반응 테스트를 위한 '0차 유통 채널'로 급부상했습니다. 글로벌 시장 또한 2032년 99조원 규모로 성장이 전망됨에 따라 과거의 획일적인 대량 생산 방식에서 벗어나 소비자의 세밀한 취향인 산미나 당도 등을 정교하게 반영할 수 있는 개인 맞춤형(Custom) 전통주 생산 인프라가 구축되는 기반이 되었습니다.

(출처: https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1182053.html, https://www.mordorintelligence.kr/industry-reports/crowdfunding-market, https://blog.wadiz.kr/%EC%99%80%EB%94%94%EC%A6%88-%ED%81%AC%EB%9D%BC%EC%9A%B0%EB%93%9C%ED%8E%80%EB%94%A9/)

3. **공급자 중심 시장의 한계와 '모디슈머' & '팬슈머' 트렌드의 결합**

기존 전통주 시장은 양조장이 이미 완성한 제품을 소비자가 단순히 선택하는 수동적 구조였으나, 최근 자신의 취향을 제품에 투영하고 제조 과정에 직접 참여하며 재미를 느끼는 '팬슈머(Fansumer)'와 '모디슈머' 트렌드가 확산되고 있습니다. 따라서 제품 기획 단계부터 소비자가 개입하여 소통하는 양방향 프로세스에 대한 요구가 강력해지고 있습니다.

(출처: https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=620619#:~:text=%EC%82%BC%EC%96%91%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%20'%EB%B6%88%EB https://maily.so/marketingrecipe/posts/5xrx61lyr2v, https://www.youtube.com/watch?v=1jLQbqqfnHk)

4. **양조장의 신제품 리스크 감소 및 팬덤 확보**

소규모 양조장의 고질적인 문제인 신제품 출시 리스크와 초기 투자 비용은 기획 단계에서의 소비자 소통을 통한 데이터 기반 시장 예측으로 선제적 해결이 가능합니다. 소비자가 생산 과정에 능동적으로 참여함으로써 단순 구매자를 넘어선 강력한 브랜드 팬덤을 구축하고, 이를 통해 지속 가능하고 안정적인 수익 모델을 창출할 수 있습니다.

프로젝트 요구사항

- **선택지 기반 전통주 레시피 작성**
  - 전용 템플릿을 통해 전문 지식 없이도 단맛·도수 등 나만의 술을 직관적으로 설계합니다.
- **AI 기반 레시피 제작 가능성 검토**
  - AI가 맛의 밸런스를 분석하고 사전 검토를 통해 실현 가능한 레시피로 다듬어줍니다.
- **레시피 제안 및 등록**
  - 검토 완료된 레시피를 프로젝트 내용과 함께 공개하여 사용자 및 양조장에 선보입니다.
- **관심도 기반 인기 노출**
  - 사용자의 관심도 데이터를 기반으로 시장의 수요가 검증된 레시피를 우선 노출합니다.
- **양조장 연계 및 크라우드 펀딩 진행**
  - 양조장이 선택한 인기 레시피를 제품화하고, 펀딩을 통해 초기 투자 리스크를 제거합니다.
- **개인 맞춤형 전통주 아카이브**
  - 참여한 기획부터 시음 기록까지 나만의 전통주 히스토리를 디지털 저장소에 기록합니다.

→ 자세한 내용은 '주요 기능' 목차 참고

4. 유사 서비스 조사

서비스명	선정 이유	주요 기능	장점	단점	차별점
더술닷컴	- 국내 유일 전통주 공공 포털 (한국농수산식품유통공사 운영) - 공신력 있는 대규모 전통주 DB	- 전통주 1,200여 종 검색 - 양조장 지도 탐색 - 전통주 관련 행사 정보 제공	- 공공기관 운영으로 높은 신뢰도 - 양조장 정보 체계적 정리	- 회원 기능 부재 - 앱 부재	더술닷컴: 단방향 정보 포털 **주담: 자유 아카이빙, 양방향 플랫폼, 회원 기능**
술담화	- 전통주 큐레이션 구독 서비스 - 비슷한 서비스 이름	- 전통주 600여 종 검색 - 큐레이터 선정 전통주 월간 제공 - AI 기반 전통주 추천	- 전문 큐레이션 및 높은 신뢰도 - 어울리는 안주 제안 - 멤버십 등급에 따른 포인트 적립	- 사용자 참여형 펀딩 부재	술담화: 일방향 구독 큐레이션 **주담: 자유 아카이빙, 펀딩 기능**
데일리샷	- 국내 주류 O2O 시장 1위 앱 - 주류 픽업 UX가 주담의 양조장 연계와 유사	- 현장 방문·픽업 스마트오더 - 전국 주류 매장 지도 탐색 - 술 즐겨찾기	- 지도 기반 O2O UX 직관적 - 공동 구매 기능 제공 - 다양한 술 종류	- 불편한 웹 검색 - 픽업 조회 번거로움	데일리샷: 일반 주류 O2O 판매 **주담: 자유 아카이빙, 전통주 특화, 크라우드 펀딩**
와디즈	- 국내 최대 규모 펀딩 플랫폼 - 고도화된 메이커 -소비자 간 상호작용 시스템	- 리워드형 크라우드 펀딩 - 목표 달성 시에만 결제 청구 - 항목별 AI스토리 요약	- 보류 결제로 후원자 신뢰 확보 - 다양한 펀딩 카테고리 영역 - 목표 미달 시 자동 취소	- 생산 과정 시각화 미제공 - (환불 정책 등)필수 확인 정보가 페이지 최하단에 배치	와디즈: 단방향 리워드 펀딩 **주담: 양방향 참여형 펀딩**
텀블벅	- 창작 중심 크라우드 펀딩 플랫폼 - 고도화된 메이커 -소비자 간 상호작용 시스템	- 리워드형 크라우드 펀딩 - 스토리텔링 프로젝트 페이지 - 생산자 업데이트 기능	- 감성적 스토리텔링 구성 우수 - 후원자 소통 창구 체계적	- 생산 과정 시각화 미제공 - 웹에서 일부 기능 사용 불가	텀블벅: 단방향 펀딩 **주담: 양방향 참여형 펀딩**
카카오메이커스	- 국내 선주문 커머스 대표 서비스 - 카카오 운영으로 높은 인지도	- 선주문 확정 후 생산 - 카테고리별 검색 기능 - 실시간 랭킹 항목 추천	- 결제·알림 UX 매끄러움 - 선주문 흐름 직관적 - 카카오 생태계 연동	- PC 웹에서 상품을 한눈에 보기 힘듦 - 장바구니 담기 기능 부재	카카오메이커스: 일반 상품 선주문 방식 **주담: 전통주 펀딩 방식**

- 위의 표를 간단하게 요약 정리한 사진

	전통주 특화	펀딩	회원 기능	맞춤 양조
더술닷컴	○	✕	✕	✕
술담화	○	✕	○	✕
데일리샷	○	✕	○	✕
와디즈	✕	○	○	✕
텀블벅	✕	○	○	✕
카카오메이커스	✕	○	○	✕
주담	○			

'酒 談 (주담)'은 단순 펀딩 & 전통주 서비스가 아닌 양방향 참여형 펀딩 시스템입니다.

- **기존 서비스**: 전통주 판매 전용몰 또는 일반 제품 펀딩으로 분절된 시장
- **주담**: 전문적인 전통주 유통과 소비자 참여형 펀딩이 결합된 통합 플랫폼

기존 서비스 6개와 달리 세상에 없던 나만의 레시피와 시음 기록을 보존하는 아카이빙 시스템을 구축할 예정이며, 사라져가는 전통주 제조법을 현대적으로 기록하고 계승하는 데이터 자산화 모델을 통해 단순 제품 구매를 넘어 소비자의 레시피 제안이 실제 제품화로 이어지는 양방향 펀딩을 실현합니다.

5. 주요 타겟팅

1. **2030 세대: 취향과 희소성을 소비하는 '미코노미 & 모디슈머를 겨냥한 팬슈머 경험**

최근 전통주 커뮤니티 신규 가입자의 60% 이상을 차지하는 2030 세대는 술을 단순한 기호식품이 아닌, 자신의 개성을 드러내는 '힙한 문화'로 소비합니다. 이들은 나만의 만족을 최우선으로 하는 미코노미 성향과 기존 제품을 재창조하는 모디슈머적 기질을 동시에 보유하고 있습니다. '주담'은 2030 세대 단순 구매자를 넘어 제품 기획과 펀딩에 직접 참여하는 팬슈머적 경험을 제공하여 정서적 유대감을 형성합니다.
(참고자료: https://love.seoul.go.kr/articles/8871, https://www.mkhealth.co.kr/news/articleView.html?idxno=67634)

2. **소상공인: 안주 최적화 'PB 주류'로 매장 차별화**

자체 양조 시설이 없는 식당 사장님들에게 '주담'은 해당 가게 안주와 가장 잘 어울리는 전용 술(Private Brand)을 확보할 수 있는 BM을 제시합니다. 최근 소비재 시장에서 PB 상품 매출이 일반 브랜드 대비 6배 높은 성장세(11.8%)를 기록하며 '갓성비'와 '차별화'를 동시에 잡는 유통 트렌드가 증명되었습니다. 사장님들은 '주담'의 레시피 참여형 펀딩을 통해 초기 투자나 재고 부담 없이 매장만의 독자적인 술을 출시할 수 있습니다. 이를 통해 미식가들 사이에서 독보적인 마케팅 차별점을 확보하는 것은 물론, 유통 단가를 낮춘 PB 상품 특유의 높은 마진율을 통해 식당의 수익 구조를 획기적으로 개선할 수 있습니다.
(참고자료: https://kbcci.korcham.net/front/boardlink/boardlinkContentsView.do?boardId=13&contId=20120937334&menuId=5109)

3. **전통주 매니아: 단순 구매를 넘어 가치를 발굴하는 '디깅러(Digging-er)'**

전통주 매니아는 단순 구매를 넘어 온라인 예약·픽업 등 다각화된 유통을 능동적으로 활용하며 술의 역사, 원재료, 제조 공정에 깊이 파고드는 '고관여 소비층'입니다. 최근 주류 시장의 핵심 키워드인 '디깅 소비' 트렌드에 따라, 이들은 자신의 취향에 맞는 프리미엄 주류를 찾기 위해 시간과 노력을 아끼지 않고 있습니다. '주담'은 이들에게 단순한 쇼핑 경험을 넘어, 레시피 아카이빙 기능을 제공하여 매니아들의 욕구를 충족시키며 전통주의 문화적 가치를 디지털 기록으로 보존하고 확산합니다.
(참고자료: https://www.hotelrestaurant.co.kr/news/articleView.html?idxno=12023)

6. 프로젝트 기대 효과

- **소비자 참여 확대**
  소비자의 단순 구매를 넘어선 프로슈머(공동 기획자) 경험을 제공하며, '술BTI'를 통해 파악한 주류 취향을 레시피 제작과 연계하여 기획 단계부터 직접 참여할 수 있도록 합니다.
- **맞춤형 전통주 제작**
  사용자의 취향과 아이디어가 반영된 레시피를 통해 보다 개인화된 맞춤형 전통주 기획 및 제작 가능성을 확대합니다.
- **양조장 리스크 감소**
  관심도와 펀딩 프로젝트를 통해 실제 수요를 파악하여 신제품 개발 부담을 줄이고, 독자적인 마케팅 없이도 플랫폼을 통해 안정적인 생산 기회를 얻어 그 기반을 다집니다.
- **마케팅 전략 수립**
  '술BTI'를 통해 수집된 소비자 선호 데이터를 바탕으로 양조장에 유의미한 마케팅 인사이트를 제공하고, 이를 통해 '현재 시장 맞춤형' 마케팅 전략 수립을 지원합니다.
- **새로운 소비 문화**
  기존의 공급자 중심 구조에서 벗어나 디지털 전환을 기반으로 소비자와 양조장이 함께 기획하는 새로운 전통주 소비 문화를 제시하고 소상공인 또한 가게에 어울리는 전통주를 제작하여 산업 전반의 시장 확장을 도모합니다.
- **전통주 접근성 향상**
  레시피 제안, 펀딩, 기록 관리, 추천 기능을 통해 젊은 세대를 포함하여 전통주를 처음 접하는 사용자도 쉽고 재미있게 즐길 수 있는 환경을 제공합니다.
- **데이터 기반 확장성**
  축적된 레시피 제안, 관심도, 펀딩 참여, 아카이브 데이터를 활용한 추천 시스템 고도화 및 취향 분석 기능 등 서비스 확장이 가능합니다.

7. 개발 내용 및 필요 기술

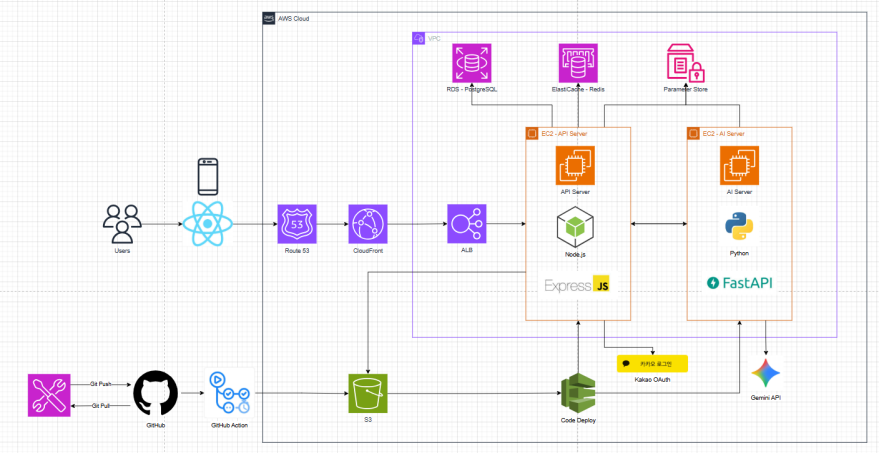
주요 기능

- **선택지 기반 전통주 레시피 작성**
  - 전문 지식이 없어도 누구나 쉽게 자신만의 술을 기획할 수 있도록 단맛, 산미, 바디감, 도수, 부재료(과일 등)를 선택하는 직관적인 템플릿을 제공하여 사용자의 상상이 구체적인 데이터로 전환되는 첫 단계입니다.
- **AI 기반 레시피 제작 가능성 검토**
  - 작성된 레시피를 AI가 분석하여 실제 양조 공정에서의 제조 가능성을 판단합니다. 맛의 밸런스 및 실현 가능성을 체크하고, 보완이 필요한 경우 최적의 수정 방향을 제안하여 실현 가능한 아이디어로 고도화합니다.
- **레시피 제안 및 등록**
  - AI 검토를 마친 완성도 높은 레시피를 플랫폼 내 '제안 목록'에 정식으로 등록합니다. 등록된 레시피는 제안자의 스토리텔링과 함께 공개되며, 다른 사용자 및 양조장 파트너에게 자신의 아이디어를 선보일 수 있습니다.
- **관심도 기반 인기 노출**
  - 레시피 제안에 대한 관심 기능을 통해 실시간으로 인기 레시피를 상단에 노출합니다. 이를 통해 시장의 수요를 즉각적으로 증명하는 지표가 되어 양조장이 펀딩 대상을 결정하는 핵심 근거가 됩니다.
- **양조장 연계 및 크라우드 펀딩 진행**
  - 양조장이 인기 레시피 중 제작을 희망하는 항목을 선택하면 실제 제품화를 위한 펀딩 프로젝트가 개설됩니다. 생산 전 선주문을 진행함으로써 양조장의 투자 리스크를 없애고 소비자의 참여를 확보합니다.
- **개인 맞춤형 전통주 아카이브**
  - 사용자가 직접 기획에 참여했거나 펀딩으로 구매한 전통주를 한눈에 확인하는 디지털 저장소입니다. 시음 노트 작성과 자세한 기록을 통해 나만의 전통주 히스토리를 관리하며, 기획 및 펀딩 이외의 경험한 술에 대한 아카이빙도 가능합니다.

필요 기술

- **프론트엔드**: React Native
- **백엔드**: Node.js / Express
- **AI**: Python / FastAPI / Gemini API
- **데이터베이스**: PostgreSQL / Redis
- **스토리지:** AWS S3
- **인프라**: AWS EC2
- **배포:** GitHub Actions / AWS CodeDeploy
- **협업 및 형상관리:** Git / GitHub
- **인증**: JWT / Kakao OAuth

8. Technical Architecture(서비스 아키텍처)



- **프론트엔드:** React Native 기반 크로스플랫폼 앱 구조
- **백엔드:** Node.js / Express 기반 REST API 서버
- **데이터베이스:** AWD RDS - PostgreSQL 기반 관계형 데이터 관리 및 Redis 기반 캐싱
- **스토리지:** AWS S3 기반 이미지 및 파일 저장
- **인프라:** AWS EC2 기반 서버 운영
- **배포:** AWS CodeDeploy 기반 무중단배포
- **인증:** JWT 및 Kakao OAuth 기반 로그인
- **AI:** FastAPI 기반 AI 서버를 통해 술BTI 분석, 추천, 레시피 검토 기능 제공

9. 상세 개발 일정(분야 별/팀원 별 개발 영역/item, weekly 개발 스케줄)

개발 주차	공통·인프라	백엔드	프론트엔드	AI
1~4주차	- 프로젝트 기획 - 와이어프레임 제작 (Figma) - 개발 환경 설정 (React Native, Node.js, Python 기본 세팅)			
5~6주차	- 인프라 초기 구축 (AWS EC2, RDS, Redis 연동)	- 인증 기능 구현 (JWT, 카카오 OAuth) - 레시피 제안 등록/조회 API - 펀딩 프로젝트 생성/조회 API - Redis 캐싱 로직	- 네비게이션 구현 - 로그인/회원가입 화면 구현 - 홈페이지 구현	- 술BTI Rule-based 알고리즘 구현 - Gemini API 레시피 검토 시스템 - 주세법 금지 키워드 필터링
7~8주차		- 펀딩 실시간 집계 로직 (Redis) - 펀딩 성공/실패 자동화 - 카카오 알림톡 연동	- 펀딩 및 마이페이지 구현 - 백엔드 API 연동 - Android 대응	- 콘텐츠 기반 추천 알고리즘 개발 - 추천 결과 캐싱 구조 (Redis)
9주차	- 통합 테스트 및 버그 수정 - 성능 최적화			
10주차	- 중간 발표 준비			
11~13주차		- 추가 기능 ERD 제작 - 추가 기능 API 구현	- 추가 기능 UI 구현 - 추가 기능 API 연동	- 추천 알고리즘 개선 - AI 신뢰도 개선

10. 예상 문제점 및 대책

1. 전통주 정보의 시각적 과부하 (Information Overload) (서비스)

- **문제점**
  - 전통주의 도수, 원재료, 향, 맛(단맛/신맛 등) 정보를 텍스트로만 나열하면 사용자가 한눈에 파악하기 어렵고 지루함을 느낄 수 있습니다.
- **해결 방안**
  - 직관적인 맛 프로필 표준화: 전통주마다 제각각인 맛의 지표를 시각적 그래프로 규격화하여, 사용자가 복잡한 설명 없이도 즉각적으로 상품을 비교하고 취향을 발견하도록 돕습니다.
  - 감각적 큐레이션 환경: 도수나 주종에 따른 직관적인 컬러 분류를 적용하여, 사용자가 번거로운 검색이나 학습 과정 없이도 원하는 조건의 술을 자연스럽게 필터링하는 경험을 제공합니다.

2. 사용자와 양조장의 권한 분리 문제 (백엔드)

- **문제점**

  일반 사용자와 양조장이 사용할 수 있는 기능이 다르기 때문에, 권한 처리가 명확하지 않으면 일반 사용자가 펀딩 프로젝트 등록 기능에 접근하는 문제가 발생할 수 있습니다.
- **해결 방안**
  - JWT 인증 방식을 사용하여 토큰으로 사용자의 인증 정보와 권한을 구분한다.
    - 역할 기반 권한 관리(RBAC)를 적용하여 사용자, 양조장을 구분하고, 펀딩 프로젝트 등록 요청 시 양조장 인증 상태를 확인합니다.
  - 미인증 사용자는 인증 절차로 유도하는 UI 플로우를 구현합니다.

3. 다양한 기기에서의 화면 깨짐 및 호환성 문제 (프론트)

- **문제점**
  - 사용자마다 사용하는 스마트폰의 크기와 OS 버전이 제각각이라, 특정 기기에서 UI가 깨지거나 기능이 정상 작동하지 않을 수 있습니다.
- **해결 방안**
  - React Native의 반응형 레이아웃 시스템을 활용하여 다양한 화면 크기에 대응합니다.
  - iOS/Android 각각의 디자인 가이드라인을 준수하고, 주요 기기(iPhone, Galaxy 시리즈)에서 테스트를 진행합니다.

4. 초기 데이터 부족으로 인한 추천 품질 저하 (AI)

- **문제점**
  - 신규 서비스 초기에는 사용자 행동 데이터가 부족해 협업 필터링이 작동하지 않고, 전통주 데이터가 적어 추천 다양성이 떨어질 수 있습니다.
- **해결 방안**
  - **콜드 스타트 전략**: 초기에는 술BTI 기반 콘텐츠 필터링만 사용하고, 사용자 데이터가 일정량 쌓이면 협업 필터링을 점진적으로 도입합니다.